

视频笔记分析逻辑与提示词说明

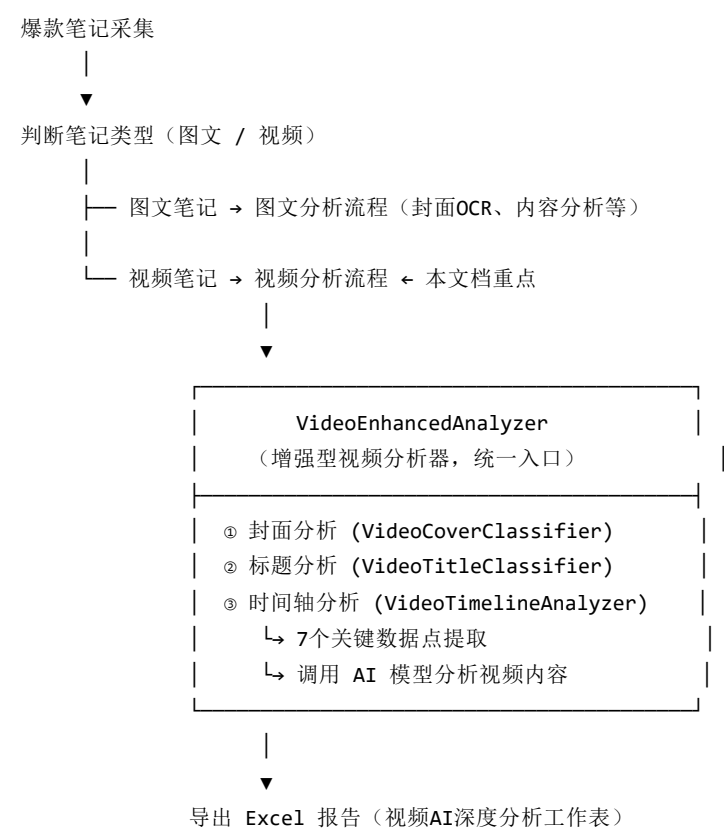
本文档详细说明了爆文分析系统中视频笔记分析的完整逻辑，包括 Excel 展示结构、AI 分析模板组成和具体提示词。

目录

- 1. 视频分析流程概览
- 2. Excel 展示结构
- 3. AI 分析模板组成
- 4. 完整提示词模板
- 5. 数据流示意图
- 6. 附录A：3个最佳植入策略模板
- 7. 附录B：实际数据验证
 - B.6 已知问题与原因分析
 - B.7 问题汇总表

1. 视频分析流程概览

1.1 整体架构



1.2 核心分析维度

视频分析提取 7 个关键数据点：

编号	数据点	说明	示例
A	产品出现时间	产品首次在画面中展示的时间	30s
B	产品使用时间	博主开始实际使用产品的时间	60s
C	干货开始时间	实用内容/教程正式开始的时间	45s
D	大类-类型	视频内容分类	干货教程-手法干货
E	内容切入点	视频如何引入主题	熬夜垮脸
F	产品引出方式	博主如何引入产品	自用分享
G	产品植入方式	产品如何融入视频内容	干货手法中植入

2. Excel 展示结构

2.1 视频AI深度分析工作表结构

Excel 中的「视频AI深度分析」工作表包含以下 7 个区块：

【一、视频分析摘要】 └─ 分析视频数：N └─ 分析模型：glm-4v-plus / qwen-vl-max └─ PRD综合合规率：XX.X%（红色<60%，绿色≥60%） └─ 核心发现（3条）
【二、时间节点分析】 └─ PRD合规率明细 └─ 产品≤30s出现率：XX.X% └─ 干货20-40s开始率：XX.X% └─ 产品讲解40-60s率：XX.X% └─ 时间分布统计 └─ 产品出现时间：平均Xs，范围X-Xs └─ 干货开始时间：平均Xs，范围X-Xs
【三、封面分析】 └─ 图片类型分布：单图 / 拼图 / 截图 └─ 内容形式分布：产品展示 / 人物出镜 / 效果对比 等 └─ 文字压图率：XX.X% └─ 人物出镜率：XX.X%
【四、标题分析】 └─ 标题元素占比 └─ 年龄/状态：XX.X% └─ 问题描述：XX.X% └─ 数字：XX.X% └─ 产品词：XX.X% └─ 效果描述：XX.X% └─ 热门元素组合（TOP 5）
【五、切入方式分析】 └─ 表格：切入方式 使用次数 平均互动
【六、产品植入分析】 └─ 植入方式分布 └─ 3个最佳植入策略（含推荐星级） └─ 策略摘要 └─ 适用场景 └─ 操作建议 └─ 数据支撑
【七、单个视频详情】 └─ 表格：视频标题 互动分数 AI分析结果

2.2 PRD 合规率计算逻辑

```
# PRD标准
产品出现时间 ≤ 30秒
干货开始时间 20-40秒
产品讲解时间 40-60秒

# 综合合规分数（加权平均）
权重 = [0.4, 0.35, 0.25] # 产品出现最重要
综合分数 = 0.4×产品≤30s率 + 0.35×干货20-40s率 + 0.25×讲解40-60s率
```

3. AI 分析模板组成

3.1 模板结构总览

发送给 AI 的 Prompt 由以下部分组成：

【系统角色】
你是一位资深社交媒体内容分析师，专精于美妆护肤领域的短视频
【基础提示词模板】
└─ 验证步骤（确认视频可读取）
└─ 7个数据点的详细说明
└─ 分类体系（大类、类型、切入点、引出方式、植入方式）
└─ 输出格式要求
【动态领域知识】← 根据视频标题自动加载
└─ 眼部护理知识（如果检测到眼部关键词）
└─ 面部护理知识（如果检测到面部关键词）
└─ 其他领域知识...
【视频上下文】
└─ 视频URL
└─ 视频标题
└─ 视频描述

3.2 知识库动态加载机制



4. 完整提示词模板

4.1 视频时间轴分析提示词（完整版）

您是一位资深社交媒体内容分析师，专精于美妆护肤领域的短视频分析。

【重要验证步骤】在分析前，请先确认：

- 1. 您是否成功读取并观看了视频？如果没有，请回答"无法读取视频"
- 2. 视频的实际时长是多少秒？（必须准确回答）
- 3. 如果视频时长小于**10**秒，所有时间点必须在视频时长范围内

现需要您观看提供的小红书视频，并基于真实视频内容提取**7**个关键数据点。
这些数据点需要通过实际观看才能准确判断，不能仅凭标题或描述推测。

【关键原则】：

- 所有时间点(A/B/C)必须 < 视频实际时长
- 如果无法确定某个时间点，使用"/"标记
- 严禁推测或编造时间点
- 请根据视频实际内容选择分类，不要受标题影响过度推测

需提取的**7**个关键数据点及详细说明：

1. 产品出现时间(A)

记录产品首次在画面中展示的确切时间点（单位：秒）

示例：**29s、75s、115s**

如未出现产品，标记为"/"

2. 产品使用时间(B)

记录博主开始实际使用/演示产品的时间点（单位：秒）

示例：**30s、52s、107s**

如未使用产品，标记为"/"

3. 干货开始时间(C)

记录实用内容/教程/技巧正式开始的时间点（单位：秒）

示例：**20s、45s、98s**

如无干货内容，标记为"/"

4. 大类-类型(D)

根据视频内容判断分类：

大类可能为：

- 单品推荐：重点推荐单个产品
- 干货教程：分享实用技巧或方法
- 剧情：讲故事或情景表演
- **vlog/沉浸式**：生活记录或沉浸式体验
- 合集：多产品推荐
- 系列推荐：同品牌系列产品推荐
- 漫画：动画或漫画形式
- 美食：美食相关内容
- 测评：产品测试对比

类型可能为：

- 单品推荐：专注于单一产品

- 手法干货：展示按摩、拨筋、刮痧等技巧
- 剧情单推：通过剧情推荐产品
- **vlog**：日常记录形式
- 伪合集：看似合集但重点推荐特定产品
- 品牌系列产品：同品牌多产品推荐
- 变装：前后形象变化
- 动画剧情：动画形式展现剧情
- 女性成长：关注女性成长话题
- 大促单推：节日大促销推荐
- 轻科普单推：轻度科普知识
- 多种用法：展示产品多种使用方法
- 妆教：化妆教程
- 内调外养：内外兼修的养护方法

组合示例：干货教程-手法干货、单品推荐-单品推荐、剧情-剧情单推

5. 内容切入点(E)

视频如何开始引入主题：

- 问题切入：指出具体皮肤/妆容问题
- 场景切入：季节、场合、生活场景
- 效果切入：展示预期效果或对比
- 年龄切入：特定年龄段的护理需求
- 经验切入：个人护肤/化妆经验分享

6. 产品引出方式(F)

博主如何引入产品：

基于问题引出：

- 肌肤问题（指出具体问题后引出）
- 护理需求（指出护理需求后引出）
- 妆容需求（指出化妆需求后引出）

基于体验引出：

- 自用分享/自用好物
- 护肤/化妆经验
- 他人推荐
- 经验分享

直接引出：

- 直接带出（无过渡直接展示）
- 成分引出（通过成分优势引出）
- 功效引出（通过功效卖点引出）

7. 产品植入方式(G)

产品如何融入视频内容：

内容植入型：

- 流程中植入产品（在整体流程中自然展示）
- 干货手法中植入（在教学过程中使用）
- 干货流程中植入（作为流程一部分）
- 护理按摩植入（按摩/护理过程中使用）

直接展示型：

- 手持口播（手持产品直接讲解）

- 使用方法中植入（展示具体使用方法）
- 妆教中植入（化妆教程中使用）

#输出格式要求：

请严格按照以下格式输出分析结果，用英文逗号分隔7个数据点：

Result_A,B,C,D,E,F,G

示例：

例1：Result_30s,60s,45s,单品推荐-单品推荐,熬夜垮脸,自用分享,手持口播

例2：Result_15s,22s,18s,干货教程-手法干货,肌肤问题,护理经验,干货手法中植入

例3：Result_48s,/,52s,剧情-剧情单推,紧致提升,护理需求,流程中植入产品

如某项内容无法判断或不存在，请使用"/"标记。

#重要提示：

- 数据点必须完全基于观看视频得出，不能仅凭标题推测
- 时间点请精确到秒，使用数字+s表示
- 产品出现和使用可能为同一时间，也可能有先展示后使用的情况

【视频信息】

视频URL：{video_url}

视频标题：{title}

视频描述：{description}

4.2 输出格式解析

AI 返回格式：

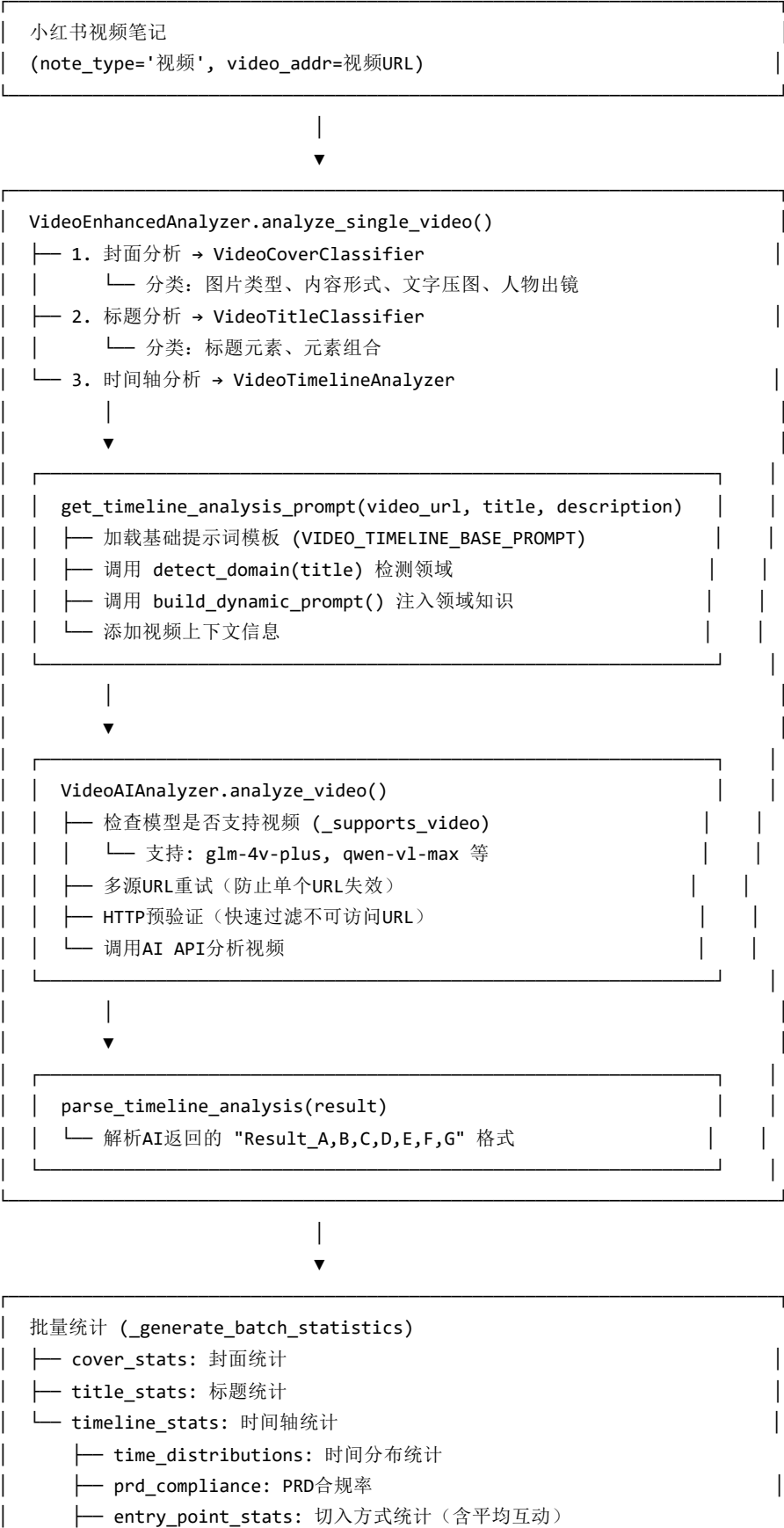
Result_30s,60s,45s,单品推荐-单品推荐,熬夜垮脸,自用分享,手持口播

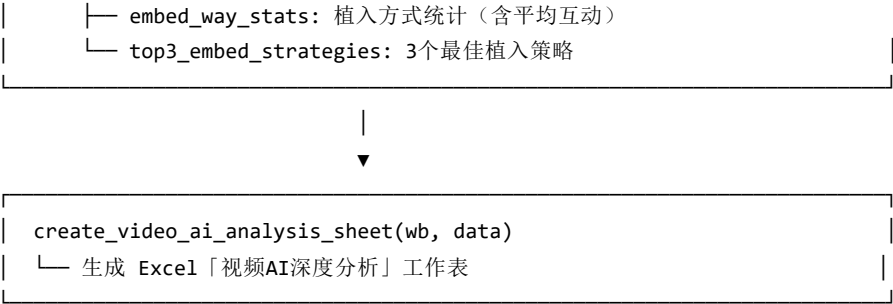
解析后的结构化数据：

```
{
  'product_appear_time': '30s',      # A: 产品出现时间
  'product_use_time': '60s',        # B: 产品使用时间
  'content_start_time': '45s',      # C: 干货开始时间
  'content_type': '单品推荐-单品推荐', # D: 大类-类型
  'entry_point': '熬夜垮脸',        # E: 内容切入点
  'product_intro_way': '自用分享',   # F: 产品引出方式
  'product_embed_way': '手持口播',   # G: 产品植入方式
}
```


5. 数据流示意图

5.1 完整数据流





5.2 关键代码文件位置

功能	文件路径
视频分析入口	viral_agent/services/viral_analyzer.py:871
增强型视频分析器	viral_agent/services/video_enhanced_analyzer.py
视频AI分析器	viral_agent/services/video_ai_analyzer.py
时间轴分析器	viral_agent/services/video_timeline_analyzer.py
时间轴提示词	viral_agent/prompts/video_timeline_prompts.py
知识库加载	viral_agent/prompts/knowledge_base.py
Excel导出	viral_agent/services/export_service.py:2311

附录：3个最佳植入策略模板

系统会根据统计数据自动选择 TOP 3 植入策略，并提供以下模板：

植入方式	描述	适用场景	操作建议
手持口播	直接手持产品进行口播介绍，真实感强	适合新品推荐、功效讲解	展示包装质地、讲解使用方法、结合真实感受
流程中植入	在护肤流程中自然带入产品	适合日常分享、晨间/晚间护肤	完整展示流程、产品作为一环、强调整体作用
干货手法中植入	在分享干货技巧时顺带介绍产品	适合教程类、技巧分享类	先讲干货吸引用户、产品作为工具、突出配合效果
效果对比植入	通过使用前后对比展示产品效果	适合功效型、即时见效产品	清晰展示前状态、演示使用过程、展示明显变化
问题解决植入	先提出问题痛点，再用产品解决	适合针对特定问题的产品	引发用户共鸣、自然引出解决方案、展示效果

附录B：实际数据验证（基于真实 Excel 报告）

以下数据来自实际生成的分析报告 `viral_analysis_latest.xlsx` ，用于验证 AI 输出格式的准确性。

B.1 实际 AI 回复示例

分析配置：

- 分析视频数：13
- 分析模型：qwen-vl-plus
- PRD综合合规率：75.0%

单个视频的 AI 分析结果：

视频标题	互动分数	AI分析结果
"空气像青苹果🍏"	108,037	Result_12s,18s,25s,单品推荐-单品推荐,场景切入,自用分享,手持口播
谁研究的许愿苹果，还挺好吃	359,073	Result_/,/,/,剧情-剧情单推,效果切入,无明显引出方式,流程中植入产品
当我路过杭州苹果店竟然遇到了！！	160,459	Result_/,/,/,vlog/沉浸式,场景切入,基于体验引出,手持口播
苹果你的冷知识 一辈子学不完	155,731	Result_/,/,/,剧情-剧情单推,问题切入,基于问题引出,流程中植入产品
还记得以前的苹果吗	101,437	Result_/,/,/,剧情-剧情单推,场景切入,基于体验引出,流程中植入产品
这么清透的果冻苹果， 这得卖多少元啊？	140,006	Result_/,/,/,合集-伪合集,看着就感觉很好吃的样子,无明显引出方式,手持口播

B.2 格式验证

文档定义格式： Result_A,B,C,D,E,F,G

实际输出示例： Result_12s,18s,25s,单品推荐-单品推荐,场景切入,自用分享,手持口播

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

A

B

C

D

E

F

G

✅ 格式完全一致

B.3 特殊返回值说明

AI 在特定情况下会返回以下特殊值：

返回值	含义	出现场景
/	无法确定该数据点	时间点无法识别时（如 A、B、C）
无法读取视频	视频无法被 AI 访问	视频URL过期或格式不兼容
无明显引出方式	产品引出方式不明确	AI 无法判断博主如何引入产品
无明显产品植入方式	植入方式不明确	AI 无法判断产品如何融入内容

B.4 数据质量观察

基于上述实际数据，观察到以下情况：

观察项	数据	说明
时间点提取成功率	1/13 (7.7%)	仅1个视频提取到完整时间点，其余均为 /
视频读取失败率	2/13 (15.4%)	2个视频返回"无法读取视频"
内容分类成功率	13/13 (100%)	所有视频都成功分类了大类-类型
切入方式识别率	11/13 (84.6%)	大部分视频识别出了切入方式
植入方式识别率	12/13 (92.3%)	大部分视频识别出了植入方式

主要发现：

- 1. **时间点提取是难点** — AI 对视频时间节点的识别准确度较低，可能与视频内容类型、清晰度、时长有关
- 2. **分类任务表现良好** — 大类-类型、切入方式、植入方式等分类任务的识别率较高
- 3. **兜底机制有效** — 当 AI 无法判断时，会返回 / 或"无明显XXX"，不会编造数据

B.5 实际统计数据展示

基于 13 个视频的统计结果：

切入方式分布：

切入方式	使用次数	平均互动
场景切入	6	0
效果切入	2	0
问题切入	1	0

植入方式分布：

植入方式	使用次数	平均互动
流程中植入产品	7次	0
手持口播	3次	0

3个最佳植入策略：

- 1. **☆☆☆ 流程中植入产品** — 样本数7，平均互动0
- 2. **☆☆ 手持口播** — 样本数3，平均互动0
- 3. **☆ 无明显产品植入方式** — 样本数1，平均互动0

注：平均互动为0是因为该批次数据未正确关联互动数据，详见下方问题分析。

B.6 已知问题与原因分析

问题1：平均互动显示为0

现象：切入方式、植入方式的"平均互动"列全部显示为0，但单个视频的互动分数是有值的（如458160）。

原因：字段名不匹配（代码Bug）

```
# 代码期望的字段名（video_timeline_analyzer.py:416）
interaction = note.get('liked_count', 0) + note.get('collected_count', 0)

# 但实际数据的字段名可能是：
# - 'liked' 而不是 'liked_count'
# - 'collected' 而不是 'collected_count'
# - 或嵌套在 'interact_info' 对象里
```

当 `note.get('liked_count', 0)` 找不到字段时，返回默认值 `0`，导致所有互动计算结果都是 `0+0=0`。

结论：这是**代码Bug**，不是数据读取失败。需要修复字段名映射逻辑。

修复建议：

```
# 兼容多种字段名
interaction = (
    note.get('liked_count') or
    note.get('liked') or
    note.get('interact_info', {}).get('liked_count') or
    0
) + (
    note.get('collected_count') or
    note.get('collected') or
    note.get('interact_info', {}).get('collected_count') or
    0
)
```

问题2：部分视频返回"无法读取视频"

现象：13个视频中有2个（15.4%）返回"无法读取视频"，没有分析结果。

原因：这是**AI模型的限制**，不是提示词问题。

提示词中设计了验证步骤：

- 【重要验证步骤】在分析前，请先确认：
1. 您是否成功读取并观看了视频？如果没有，请回答"无法读取视频"

这是**防止AI幻觉的保护机制**。当AI返回"无法读取视频"时，可能的原因：

原因	说明
视频URL过期	小红书视频URL中的 xsec_token 有时效性，采集后一段时间可能失效
视频格式不兼容	AI模型不支持该视频的编码格式
视频无法在线访问	需要登录、地域限制、防盗链等
AI模型网络限制	部分AI服务商无法访问外部视频URL

结论：这不是Bug，而是正常的兜底行为。如果不加这个验证步骤，AI可能会根据标题编造时间点，产生更严重的数据质量问题。

优化建议：

- 1. 采集后尽快进行分析，减少URL过期
- 2. 分析前增加视频URL有效性预检
- 3. 提供多个备选视频URL（系统已支持多源重试机制）

B.7 问题汇总表

问题	类型	严重程度	状态
平均互动为0	代码Bug	● 中	待修复（字段名映射）
无法读取视频	正常现象	● 低	无需修复（保护机制）
时间点提取率低(7.7%)	AI能力限制	● 中	可优化（更换更强的视频模型）